



نظري

2

7

840 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

الشكل العام و الشكل القانوني للبرنامج الخطي

د. أسمهان خضور

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

بحوث العمليات

RB Informatics; 08/10/2024

الشكل القياسي للبرنامج الخطي

The Standard Form of Linear Programming (L.P.)

لكي يكون البرنامج الخطي موضوع بشكل قياسي **يجب** أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

1. جميع القيود يعبر عنها على شكل معادلات (وليس متراجحات) ماعدا قيود اللاسلبية.
2. الجانب الأيمن لكل قيد غير سالب.
3. جميع متغيرات القرار يجب أن تكون غير سالبة (متغيرات القرار ≥ 0).
4. دالة الهدف من النمط min or max

التعامل مع المتغيرات الحرة (الغير مقيدة بالإشارة)

Dealing with Unrestricted Variables

لا تكون كل المتغيرات سالبة دوماً... هناك متغيرات حرة أو غير مقيدة بالإشارة

من الجميل على المرء أن يصنع نفسه من كل
ما يحب من الحياة , أن يكون المرء الشخص
المفضل لنفسه في العالم !



مثال

لدينا مصنع ينتج سلعة ما، هذا المصنع يعتمد نظام المناوبة في عمله، حيث أنه إن لم يحقق الربح المطلوب يقوم بتسريح عدد من عماله...

بحيث يكون عدد العمال X بالفترة الصباحية i هو X_i وبالفترة التالية $i+1$ يكون:

$$X_{i+1} = X_i + Y_{i+1}$$

المتغير Y_{i+1} هو المتغير الحر (Free Variable) "يجوز أن يأخذ قيمة سالبة أو موجبة أو صفر" وذلك يسمح لعدد العمال في الفترة $i+1$ أن ينقص أو يزداد عن عدد العمال في الفترة i (أي أن هذا المتغير يعبر في كل فترة عن عدد العمال الذين تم تسريحهم أو توظيفهم في الفترة السابقة)

وبفرض أن عدد العمال في الفترة $i=1$ هو $X_1 = 20$.

الحل

بما أن حسابات السمبليكس تتطلب أن تكون جميع المتغيرات غير سالبة.. نقوم بإجراء الاستبدال (التحويل) الآتي في المتغير Y_{i+1} :

$$Y_{i+1} = Y'_{i+1} - Y''_{i+1} ; Y'_{i+1}, Y''_{i+1} \geq 0$$

أي نعبر عن Y_{i+1} بفرق متغيرين غير سالبين.

لدينا الحالتين:

الحالة الأولى:

بفرض أن عدد العمال في الفترة الثانية سيزداد بمقدار 5 عمال عندها يكون:

$$i = 1 : x_1 = 20$$

$$i + 1 \Rightarrow i = 2 : x_2 = x_1 + y_2 = 20 + 5 = 25$$

حيث:

$$y_2 = y'_2 - y''_2 ; y'_2, y''_2 \geq 0$$

عندئذ:

$$y_2 = y'_2 - y''_2 = 5 - 0 = 5$$

$$\Rightarrow y'_2 = 5, y''_2 = 0$$

ملاحظة!!

لا يمكن أن يكون y' و y'' موجبين، وإنما أحدهما يساوي للصفر والآخر موجب وذلك لأنه في حال كانا موجبين ذلك يعني كأننا انتدبنا (أضفنا) عامل وسرحناه في نفس الوقت (نفس الفترة).

الحالة الثانية:

بفرض أن عدد العمال في الفترة $i = 2$ سينقص بمقدار أربع عمال عندها يكون:

$$\text{عامل } i = 2 : x_2 = x_1 + y_2 = 20 - 4 = 16$$

$$y_2 = y_2' - y_2'' \quad ; \quad y_2', y_2'' \geq 0$$

$$y_2 = 0 - (4) = -4$$

$$\Rightarrow y_2' = 0, y_2'' = +4$$

انتبه!! لا يمكن أن يكون

سالب لأن

$$y_2', y_2'' \geq 0$$



ملاحظة:

عند الزيادة يكون $y_{i+1}' > y_{i+1}''$ وعند النقصان يكون $y_{i+1}' < y_{i+1}''$

مثال

عبر عن البرنامج الخطي الآتي بالشكل القياسي Standard form

$$\text{Max } Z = X_1 + 2X_2 + X_3$$

subject to

$$2X_1 + 5X_2 - X_3 \leq 76$$

$$X_1 + 3X_2 = 10$$

$$5X_1 + 6X_2 + 5X_3 \geq 12$$

$$X_1, X_2 \geq 0 \quad ; \quad X_3 \text{ unrestricted}$$

الحل

إما أن نجري استبدال ل X_3 في البداية أو نحول القيود إلى معادلات..

سنقوم بتحويل القيود إلى معادلات في البداية وذلك باستخدام متغيرات الظروف سلاك و سربلاس

1. القيد الأول:

للتحويل من متراحة الى معادلة نضيف متغير غير سالب هو S_1 كما يلي:

$$2X_1 + 5X_2 - X_3 + S_1 = 76 \quad ; S_1 \geq 0$$

حيث S_1 متغير فروق سلاك Slack Variable

Slack Variable

ويمثل الكمية الغير مستخدمة من المورد المتاح، ويترافق مع القيد من النمط "أصغر أو يساوي".

توضيح أريسيزي

نلاحظ أن الطرف الأيمن أكبر أو يساوي الطرف الأيسر $2X_1 + 5X_2 - X_3 \leq 76$..

ولكي يصبح على شكل معادلة وتحقق المساواة بين الطرفين بحيث يكون الطرف الايمن غير سالب ويتحول إلى الشكل القياسي يجب إضافة كمية غير سالبة $S_1 \geq 0$ وهذه الكمية تدعى **متغير فروق سلاك**.

2. القيد الثاني:

$$X_1 + 3X_2 = 10$$

3. القيد الثالث:

$$5X_1 + 6X_2 + 5X_3 - S_2 = 12$$

حيث S_2 متغير فروق سربلاس Surplus Variable

Surplus Variable

ويمثل الكمية الزائدة عن الحد الأدنى الواجب الحصول عليه من الموارد المتاحة ويترافق مع القيود من النمط "أكبر أو يساوي".

نجري الاستبدال الآتي من أجل المتغير X_3 وذلك في دالة الهدف وجميع القيود:

$$X_3 = X_3' - X_3'' \quad ; X_3', X_3'' \geq 0$$

ومنه فالشكل القياسي للبرنامج الخطي المعطى هو:

$$(L.P) \quad Max \quad Z = X_1 + 2X_2 + X_3 - X_3'' + 0.S_1 + 0.S_2$$

subject to

$$2X_1 + 5X_2 - X_3' + X_3'' + S_1 = 76 \quad X_1 + 3X_2 = 10 \quad 5X_1 + 6X_2 + 5X_3' - 5X_3'' - S_2 = 12$$

$$X_1 + 3X_2 = 10 \quad 5X_1 + 6X_2 + 5X_3' - 5X_3'' - S_2 = 12$$

$$5X_1 + 6X_2 + 5X_3' - 5X_3'' - S_2 = 12 \quad X_1, X_2, X_3', X_3'', S_1, S_2 \geq 0$$

$$= 12 \quad X_1, X_2, X_3', X_3'', S_1, S_2 \geq 0$$

$$= 12 \quad X_1, X_2, X_3', X_3'', S_1, S_2 \geq 0$$

$$X_1, X_2, X_3', X_3'', S_1, S_2 \geq 0$$

أجرينا التغيير في شكل X_3 لأنه غير مقيد بالإشارة ومن شروط الشكل القياسي أن تكون جميع المتغيرات غير سالبة

الشكل القانوني للبرنامج الخطي

The Canonical Form of L.P.

لكي يكون البرنامج الخطي مكتوب بالشكل القانوني يجب أن يكون أولاً مكتوب بالشكل القياسي (يحقق خواص الشكل القياسي) إضافة الى ذلك يجب أن يكون كل قيد من القيود لديه متغير يظهر بمعامل (+1) في قيده ويختفي في باقي القيود.

ملاحظة !!

بفرض لدينا

$$\min Z = c_1X_1 + c_2X_2 + \dots + c_nX_n$$

أن نجري عملية min للدالة السابقة تماماً كأننا نجري عملية max للدالة :

$$\max (-Z) = \max Z' = -c_1X_1 - c_2X_2 - \dots - c_nX_n$$

If the maximum value of Z' is V then the minimum value of Z is $-V$

مثال

1. ضع المشكلة الخطية في المثال السابق (صفحة 3) بالشكل القانوني

2. أوجد الحل المقبول الابتدائي للبرنامج الخطي الناتج

توضيح

- أولاً نضع البرنامج الخطي بالشكل القياسي، وكل قيد لا يحوي على متغير فروق سلاك نصيف له متغير مساعد نسميه متغير صناعي (Artificial Variable). $\Leftarrow$ نرمز له بالرمز R
- مهمة المتغير الصناعي هي المساعدة في إيجاد حل ابتدائي للمشكلة الخطية ومن ثم إذا كانت هذه المشكلة قابلة للحل فإن هذا المتغير الاصطناعي يتلاشى من مجموعة الحلول النهائية وهو مقدار موجب يترافق مع القيود من النمط "أكبر أو يساوي" أو "يساوي".
- وفي القيود من النمط "أصغر أو يساوي" تكون لديها متغيرات الفروق سلاك كما تعلمنا سابقاً فلا تحتاج إلى متغيرات اصطناعية، إن هذا المتغير يظهر بمعامل (+1) في قيده ويختفي في باقي القيود.

- و باستخدام المتغيرات الاصطناعية R_1 و R_2 للقيد الثاني والثالث على التوالي نحصل على الشكل القانوني للبرنامج الخطي المعطى...

M مقدار كبير غير سالب متناسب مع معطيات المسألة نضربه ب المتغيرات الاصطناعية في دالة الهدف .

$$\text{Max } Z = -MR, M > 0$$

$$\text{Min } Z = +MR$$

- إشارة المتغير الاصطناعي في دالة الهدف يكون بعكس اتجاه الأمثلية

$$-MR \text{ for Max } Z$$

$$+MR \text{ for Min } Z$$

الحل

1.

$$\text{Max } Z = X_1 + 2X_2 + X'_3 - X''_3 + 0 \cdot S_1 + 0 \cdot S_2 - MR_1 - MR_2$$

s. t.

$$2X_1 + 5X_2 - X'_3 + X''_3 + S_1 = 76$$

$$X_1 + 3X_2 + R_1 = 10$$

$$5X_1 + 6X_2 + 5X'_3 - 5X''_3 - S_2 + R_2 = 12$$

$$X_1, X_2, X'_3, X''_3, S_1, S_2, R_1, R_2 \geq 0$$

أضفنا R_2 لأن S_2 ليس متغير فروق سلاك

2.

$$X_1 = X_2 = X'_3 = X''_3 = S_2 = 0 \rightarrow \text{متغيرات غير أساسية}$$

- نعوض في الشكل القانوني:

$$0 + 0 - 0 + 0 + S_1 = 76 \Rightarrow S_1 = 76$$

$$0 + 0 + R_1 = 10 \Rightarrow R_1 = 10$$

$$0 + 0 + 0 - 0 - 0 + R_2 = 12 \Rightarrow R_2 = 12$$

$$Z = 0 + 0 + 0 - 0 + 0 + 0 - 10M - 12M$$

$$Z = -22M$$

على المرء ألا يفكر بالفوز فقط، بل ألا يترك أي فرصة للخسارة
هكذا يصبح احتمال الخطأ فرصة فوز.



مثال

- تصنع شركة منتجين A و B وذلك باستخدام آلتين M_1 و M_2 لتنتج كل واحدة من المنتج A تحتاج 2 ساعة عمل على الآلة M_1 وساعة عمل واحدة على الآلة M_2 أما من أجل المنتج B فكل واحدة منها تطلب ساعة عمل واحدة على الآلة M_1 و 3 ساعات عمل على الآلة M_2 .
- إن الربح العائد من بيع كل واحدة من المنتج A والمنتج B هو 30\$ و 20\$ على التوالي كما أن الزمن اليومي الكلي المتاح لكل آلة هو 8 ساعات والمطلوب:
- صغ و حل النموذج الرياضي الخطي للمشكلة المعطاة بحيث يكون العائد اليومي أعظم ما يمكن.

الحل

1. تحديد (صيغة) المشكلة:

ليكن X_1 يمثل الواحدات المنتجة بشكل يومي من المنتج A

ليكن X_2 يمثل عدد الواحدات المنتجة بشكل يومي من المنتج B

2. دالة الهدف:

كل وحدة من A تحقق ربح يومي 30\$ $\Leftarrow$ كل X_1 وحدة من A تحقق ربح يومي $30X_1$

كل وحدة من B تحقق ربح يومي 20\$ $\Leftarrow$ كل X_2 وحدة من B تحقق ربح يومي $20X_2$

$$30X_1 + 20X_2 = Z$$

وهي دالة خطية

3. القيود:

الزمن المتاح للآلة M_1 :

$$2X_1 + X_2 \leq 8$$

الزمن المتاح للآلة M_2 :

$$X_1 + 3X_2 \leq 8$$

بحيث $X_1, X_2 \geq 0$

وبالتالي النموذج الرياضي يعبر عنه بالشكل الآتي:

$$\begin{aligned} \text{Max } Z &= 30X_1 + 20X_2 = Z \\ \text{s.t.} \end{aligned}$$

$$2X_1 + X_2 \leq 8$$

$$X_1 + 3X_2 \leq 8$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$

سنكمل حل هذا المثال بالطريقة البيانية في المحاضرة القادمة